

Kastamonu Üniversitesi

Bilgisayar Programcılığı Bölümü

Veri Tabanı Projesi

***TUR VE SEYAHAT REZERVASYON
OTOMASYON SİSTEMİ***

Hazırlayan: Ayşegül Başhan

Öğrenci No: 255511084

Ders: Veri Tabanı

2026

Proje Amacı

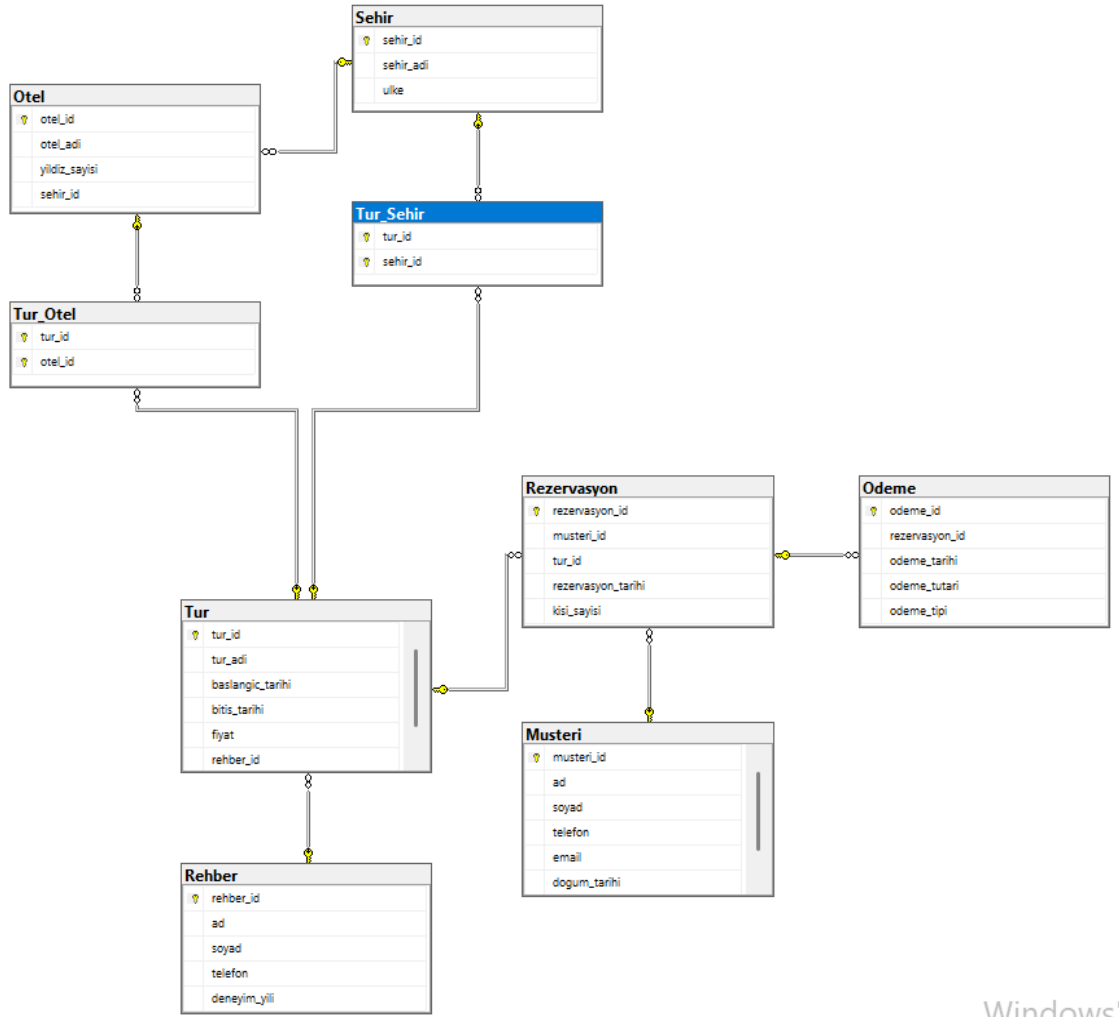
Bu projede SQL Server kullanılarak tur ve seyahat rezervasyon otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Sistem içerisinde müşteriler, turlar, oteller, şehirler, rehberler ve rezervasyon işlemleri yönetilmektedir.

Kullanılan Tablolar

- Musteri
- Rehber
- Sehir
- Otel
- Tur
- Rezervasyon
- Odeme
- Tur_Sehir
- Tur_Otel

ER Diyagramı

Aşağıda sistemde kullanılan tablolar arasındaki ilişkileri gösteren ER diyagramı bulunmaktadır.



Windows'u Etk
Windows'u etkinleřti

Normalizasyon

Bu projede veri tekrarını önlemek ve veritabanı düzenini sağlamak amacıyla normalizasyon kuralları uygulanmıştır.

Her tablo tek bir amaca hizmet edecek şekilde oluşturulmuştur.

Tekrarlayan veriler ayrı tablolara ayrılmıştır.

Şehir bilgileri ayrı “Sehir” tablosunda tutulmuştur.

Otel bilgileri ayrı tabloda tutulmuş ve şehir ile foreign key ilişkisi kurulmuştur.

Çoktan çoğa ilişkiler için ara tablolar kullanılmıştır.

Böylece veri bütünlüğü sağlanmış ve gereksiz veri tekrarları önlenmiştir.

JOIN Sorguları

Bu bölümde tablolar arasında ilişki kurularak veri çekmek amacıyla kullanılan JOIN sorguları bulunmaktadır. Sorgu kodu ve sonuç ekran görüntüsü vardır.

1. Müşterilerin Katıldığı Turlar ve Kişi Sayıları

(Musteri - Rezervasyon - Tur)

```
SELECT
    M.ad AS [Müşteri Adı],
    M.soyad AS [Müşteri Soyadı],
    T.tur_adi AS [Tur Adı],
    R.kisi_sayisi AS [Kişi Sayısı]
FROM dbo.Musteri M
INNER JOIN dbo.Rezervasyon R ON M.musteri_id = R.musteri_id
INNER JOIN dbo.Tur T ON R.tur_id = T.tur_id;
```

2. Tur ve Bu Turlardan Sorumlu Rehber Bilgileri (Tur - Rehber)

```
SELECT
    T.tur_adi AS [Tur Adı],
    T.fiyat AS [Tur Fiyatı],
    R.ad AS [Rehber Adı],
    R.soyad AS [Rehber Soyadı],
    R.deneyim_yili AS [Deneyim Yılı]
FROM dbo.Tur T
INNER JOIN dbo.Rehber R ON T.rehber_id = R.rehber_id;
```

3. Otellerin Bulunduğu Şehirler ve Ülkeler (Otel - Sehir)

```
SELECT
    O.otel_adi AS [Otel Adı],
    O.yildiz_sayisi AS [Yıldız Sayısı],
    S.sehir_adi AS [Şehir],
    S.ulke AS [Ülke]
FROM dbo.Otel O
INNER JOIN dbo.Sehir S ON O.sehir_id = S.sehir_id;
```

4. Ödeme Yapan Müşteriler ve Ödeme Detayları

(Musteri - Rezervasyon - Odeme)

```
SELECT
    M.ad AS [Müşteri Adı],
    M.soyad AS [Müşteri Soyadı],
    O.odeme_tutari AS [Ödenen Tutar],
    O.odeme_tipi AS [Ödeme Yöntemi],
    O.odeme_tarihi AS [Ödeme Tarihi]
FROM dbo.Musteri M
INNER JOIN dbo.Rezervasyon R ON M.musteri_id = R.musteri_id
INNER JOIN dbo.Odeme O ON R.rezervasyon_id = O.rezervasyon_id;
```

HAVING Sorguları

Bu bölümde GROUP BY ve HAVING kullanılarak filtreleme işlemleri yapılmıştır.

1. Toplam Ödemesi 20.000 TL'den Büyük Olan Müşteriler

```
SELECT
    M.ad AS [Müşteri Adı],
    M.soyad AS [Müşteri Soyadı],
    SUM(O.odeme_tutari) AS [Toplam Ödeme]
FROM dbo.Musteri M
INNER JOIN dbo.Rezervasyon R ON M.musteri_id = R.musteri_id
INNER JOIN dbo.Odeme O ON R.rezervasyon_id = O.rezervasyon_id
GROUP BY M.ad, M.soyad
HAVING SUM(O.odeme_tutari) > 20000;
```

2. Ortalama Tur Fiyatı 10.000 TL'den Büyük Olan Rehberler

```
SELECT
    R.ad AS [Rehber Adı],
    R.soyad AS [Rehber Soyadı],
    AVG(T.fiyat) AS [Ortalama Tur Fiyatı]
FROM dbo.Rehber R
INNER JOIN dbo.Tur T ON R.rehber_id = T.rehber_id
GROUP BY R.ad, R.soyad
HAVING AVG(T.fiyat) > 10000;
```

3. Birden Fazla (1'den Fazla) Rezervasyon Yapan Müşteriler

```
SELECT
    M.ad AS [Müşteri Adı],
    M.soyad AS [Müşteri Soyadı],
    COUNT(R.rezervasyon_id) AS [Rezervasyon Sayısı]
FROM dbo.Musteri M
INNER JOIN dbo.Rezervasyon R ON M.musteri_id = R.musteri_id
GROUP BY M.ad, M.soyad
HAVING COUNT(R.rezervasyon_id) > 1;
```

1-N İLİŞKİLER

Rehber → *Tur* = Bir rehber birçok tur düzenleyebilir.

Musteri → *Rezervasyon* = Bir müşteri birçok rezervasyon yapabilir.

Tur → *Rezervasyon* = Bir turda birçok rezervasyon olabilir.

Rezervasyon → *Odeme* = Bir rezervasyonun ödeme kaydı bulunur.

Sehir → *Otel* = Bir şehirde birçok otel bulunabilir.

N-N İLİŞKİLER

Tur ↔ *Sehir* = Bir tur birçok şehri kapsayabilir.

Bir şehir birçok turda bulunabilir.

Ara tablo:

Tur_Sehir - *Tur* ↔ *Otel*

Bir tur birçok otelde konaklama sağlayabilir.

Bir otel birçok tur tarafından kullanılabilir.

Ara tablo:

Tur_Otel

Sonuç

Bu projede SQL Server kullanılarak turizm rezervasyon sistemi geliştirilmiştir. Veritabanı tabloları arasında ilişkiler kurulmuş, SQL sorguları uygulanmış ve normalizasyon kurallarına uygun bir yapı oluşturulmuştur.